

Ch2_Part1_極性與分子間作用力

Chapter 2 · Part I：分子極性與分子間作用力

(2-1 Polarity of Bonds and Molecules ~ 2-3 Polarity Effects on Solubilities)

2-1 鍵與分子的極性 (Polarity of Bonds and Molecules)

2-1A 鍵偶極矩 (Bond Dipole Moment)

當兩個原子的陰電性 (electronegativity) 不同時，共價鍵 (covalent bond) 中的電子雲會偏向陰電性較大的原子，形成**極性共價鍵 (polar covalent bond)**。鍵的極性程度從非極性共價鍵 (nonpolar covalent)，經極性共價鍵，一直到離子鍵 (ionic bond)，是一個連續的光譜：



定義：鍵偶極矩 μ (bond dipole moment)

$$\mu = \delta \times d$$

- δ ：電荷分離量（以電子電荷 e 為單位）
- d ：正負電荷中心間的距離（鍵長）
- 單位：**德拜 (debye, D)**， $1\text{ D} = 3.34 \times 10^{-30}\text{ C} \cdot \text{m}$

實用換算公式（課本常數形式， d 以 Å 為單位）：

$$\mu\text{ (in debyes)} = 4.8 \times \delta\text{ (electron charge)} \times d\text{ (in Å)}$$

這個 4.8 是怎麼來的？若一個質子與一個電子（電荷 $1.60 \times 10^{-19}\text{ C}$ ）相距 1 Å （ 10^{-10} m ）：

$$\mu = (1.60 \times 10^{-19}) \times (10^{-10}) = 1.60 \times 10^{-29}\text{ C} \cdot \text{m} = \frac{1.60 \times 10^{-29}}{3.34 \times 10^{-30}}\text{ D} \approx 4.8\text{ D}$$

所以「一個完整電子電荷、相距 1 Å 」對應 4.8 D，這就是換算係數的物理意義。

★ 公式推導範例（課本 Solved Problem 2-1）

已知 C—O 單鍵鍵長 1.43 Å ， $\mu = 0.86\text{ D}$ ，求電荷分離量 δ 。

$$\begin{aligned} 0.86 &= 4.8 \times \delta \times 1.43 \\ \delta &= \frac{0.86}{4.8 \times 1.43} \approx 0.125\text{ }e \end{aligned}$$

意義：碳原子帶約 1/8 個正電荷，氧原子帶約 1/8 個負電荷（ $C^{\delta+}-O^{\delta-}$ ）。

2-1B 分子偶極矩 (Molecular Dipole Moment)

分子偶極矩是整個分子的**鍵偶極矩向量和 (vector sum)**，同時反映大小與方向。與鍵偶極矩（需靠比較估計）不同，分子偶極矩可直接由實驗測量。

判斷分子偶極矩的關鍵：對稱性 (symmetry)

分子	結構特徵	淨偶極矩
甲醛 formaldehyde (H ₂ C=O)	一個強極性 C=O 鍵	$\mu = 2.3\text{ D}$
二氧化碳 CO ₂	兩個強極性 C=O 鍵，但呈直線對稱	$\mu = 0$ （互相抵銷）
氯仿 CHCl ₃	三個 C—Cl 鍵，部分抵銷	$\mu = 1.0\text{ D}$
氯甲烷 CH ₃ Cl	一個 C—Cl 鍵	$\mu = 1.9\text{ D}$

分子	結構特徵	淨偶極矩
四氯化碳 CCl ₄	四個 C—Cl 鍵，正四面體對稱	μ = 0

觀念澄清：CO₂ 的「兩個」極性鍵反而讓它變成非極性分子，這是新式 vs 舊式思維常見的陷阱——**鍵極性 ≠ 分子極性**，一定要考慮幾何形狀（分子形狀決定向量如何加總）。

孤對電子的貢獻

孤對電子 (lone pair) 本身就是一種電荷分離（原子核帶部分正電，孤對電子帶部分負電），會直接貢獻到分子偶極矩，且貢獻量通常很可觀：

分子	μ (D)	孤對電子角色
氨 ammonia (NH ₃)	1.5	N 上孤對電子強化淨偶極
水 water (H ₂ O)	1.9	O 上兩對孤對電子
丙酮 acetone	2.9	C=O 上孤對電子疊加
乙腈 acetonitrile	3.9	C≡N 上孤對電子疊加，三鍵極性本身就強

★ 例題（課本 Problem 2-3(a) 已解，示範解題邏輯）

判斷 NH₄⁺ 的偶極矩大小。

解：NH₄⁺ 雖然 N—H 鍵因為 N 帶正電而極化程度較一般 N—H 鍵更強，但四個 N—H 鍵呈**對稱正四面體排列**，向量和為零 → **μ = 0**。

2-2 分子間作用力 (Intermolecular Forces)

分子間作用力決定了物質的熔點、沸點、溶解度等物理性質。三種主要的**吸引力**：

- 偶極-偶極作用力 (dipole–dipole forces)
- 倫敦分散力 (London dispersion force)
- 氫鍵 (hydrogen bond)

這三者都屬於**凡得瓦力 (van der Waals forces)** 的範疇（廣義上氫鍵常被視為特別強的偶極-偶極作用）。

2-2A 偶極-偶極作用力 (Dipole–Dipole Forces)

極性分子的正端與另一分子的負端相互吸引，是**淨吸引力**（因為分子會自發轉向較穩定的正-負排列）。這個吸引力必須在沸騰時被克服，因此：

極性越強 ⇒ 偶極-偶極作用力越強 ⇒ 汽化熱越大 ⇒ 沸點越高

2-2B 倫敦分散力 (London Dispersion Force)

觀察到的矛盾：CCl₄ 的偶極矩為零，但沸點 (77°C) 卻高於有偶極矩的 CHCl₃ (62°C)！這說明還有其他作用力存在。

成因：即使是非極性分子，電子雲瞬間分布也不會完全均勻，會產生**瞬時偶極 (temporary/instantaneous dipole)**。這個瞬時偶極會誘導鄰近分子產生**感應偶極 (induced dipole)**，兩者同步變化、相互吸引。

關鍵規律：倫敦分散力正比於分子表面積接觸程度

- 表面積越大 → 分子間接觸越多 → 倫敦力越強 → 沸點越高
- 支鏈越多 → 分子越接近球形 → 表面積越小 → 沸點越低

★ 經典範例：C₅H₁₂ 三種異構物

異構物	結構	沸點
<i>n</i> -pentane（正戊烷）	直鏈	36°C（表面積最大）
isopentane（異戊烷）	一個支鏈	28°C
neopentane（新戊烷）	高度支鏈（近球形）	10°C（表面積最小）



2-2C 氫鍵 (Hydrogen Bonding)

定義：氫鍵不是真正的化學鍵，而是一種特別強的偶極-偶極吸引，發生於：

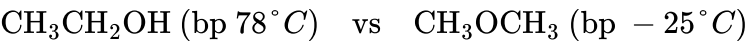
- 氫原子鍵結在 **O 或 N**（有機化合物中不考慮 H—F）
- 該氫原子與**另一分子**上 O 或 N 的孤對電子產生吸引

強度比較：

作用力類型	大約能量
氫鍵	~20 kJ/mol (5 kcal/mol)
一般共價鍵 (C—H, N—H, O—H)	~400 kJ/mol (100 kcal/mol)

氫鍵約只有共價鍵的 1/20 強度，但仍遠強於一般偶極-偶極作用或倫敦分散力。

★ 經典對照組：乙醇 vs 二甲醚（同分異構物，分子量相同）



兩者質量相同，但乙醇有 O—H 可形成分子間氫鍵，二甲醚沒有 O—H（氧上直接接兩個碳），沸點相差超過 100°C！

N—H 氫鍵強度隨數量遞增（C₃H₉N 同分異構物）

化合物	N—H 數量	沸點
trimethylamine 三甲胺	0	3.5°C（無氫鍵）
ethylmethylanine 乙胺	1	37°C
propylamine 丙胺	2	49°C

O—H 氫鍵 比 N—H 氫鍵強（因為 O 的陰電性 > N，O—H 鍵極化程度更大）



FOCUS 專欄：沸點預測三步驟法（考試核心技巧）

比較兩個化合物的沸點時，依序檢查：

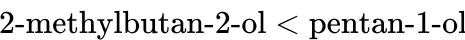
- 氫鍵（有 O—H / N—H 的化合物優先判斷，且 O—H 效果 > N—H；氫鍵基團數量越多沸點越高）
- 分子量與表面積（同類型比較時，分子量越大、支鏈越少 → 沸點越高）
- 偶極矩（若前兩者相近，看分子極性強弱）

★★ 例題詳解（課本 Solved Problem 2-2，經典綜合題）

將下列化合物依沸點由低到高排序：neopentane、hexane、2,3-dimethylbutane、pentan-1-ol、2-methylbutan-2-ol

解題過程：

Step 1 先抓氫鍵基團：pentan-1-ol 與 2-methylbutan-2-ol 都有 —OH，應為**最高沸點**兩者。
其中 pentan-1-ol 是直鏈醇，2-methylbutan-2-ol 是高支鏈的三級醇（表面積小），故：



Step 2 剩下三個不含氫鍵基團的烷類，比較分子量與支鏈：

- neopentane：分子量最小 + 高度支鏈（球形）→ 表面積最小 → **最低沸點**
- hexane：直鏈，表面積最大
- 2,3-dimethylbutane：比 hexane 多一點支鏈 → 表面積略小

neopentane < 2,3-dimethylbutane < hexane

最終排序：

$$\underbrace{\text{neopentane}}_{10^{\circ}C} < \underbrace{\text{2,3-dimethylbutane}}_{58^{\circ}C} < \underbrace{\text{hexane}}_{69^{\circ}C} < \underbrace{\text{2-methylbutan-2-ol}}_{102^{\circ}C} < \underbrace{\text{pentan-1-ol}}_{138^{\circ}C}$$

2-3 極性對溶解度的影響 (Polarity Effects on Solubilities)

核心原則：Like Dissolves Like（相似互溶）

極性物質溶於極性溶劑，非極性物質溶於非極性溶劑。

四種情境分析（用 NaCl / 水 / 石蠟 / 汽油 為例）：

情境	範例	結果	原因
① 極性溶質＋極性溶劑	NaCl + H ₂ O	☑ 溶解	水分子 溶合 (solvation) （此處稱 水合 hydration ）離子，釋放能量克服晶格能 (lattice energy)；且熵增加
② 極性溶質＋非極性溶劑	NaCl + 汽油	✗ 不溶	非極性分子無法有效溶合離子，晶格能無法被克服
③ 非極性溶質＋非極性溶劑	石蠟 + 汽油	☑ 溶解	弱凡得瓦力易被溶劑的凡得瓦力取代；熵大幅增加
④ 非極性溶質＋極性溶劑	石蠟 + 水	✗ 不溶	見下方「疏水效應」說明

★ 情境④ 疏水效應 (hydrophobic effect) 的熵解釋（易混淆重點）

許多人誤以為非極性物質不溶於水是因為「能量不利」，但課本強調真正主因是**熵 (entropy)** 不利：

- 若非極性分子要溶入水中，水分子必須在其周圍形成一個「空腔 (cavity)」
- 空腔邊緣的水分子因鄰居變少，會形成更緊密、類似冰的氫鍵網絡結構
- 這種**有序化造成不利的熵下降 (unfavorable decrease in entropy)**

這與情境①中「熵增加」是相反的驅動力方向，做題時要能分辨是「能量」還是「熵」在主導。

親水性與疏水性 (Hydrophilic vs. Hydrophobic)

名詞	英文字義	定義
親水性 hydrophilic	"water-loving"	極性物質，易溶於水
疏水性 hydrophobic	"water-hating"	非極性物質，不易溶於水

應用實例（課本 Application: Biochemistry）：

- 維生素 A、D：非極性 → 儲存於脂肪組織 → 可能過量中毒
- 大部分維生素：帶電荷基團 → 水溶性 → 迅速排出、較不易中毒

FOCUS 專欄：氫鍵與水溶解度的定量規律

經驗法則（Problem-Solving Hint，非常實用）：

一個能形成氫鍵的極性官能基，大約可以「帶」4 個碳原子進入水中一起溶解。含 3 個碳以下、且有氫鍵基團的化合物，通常與水完全互溶 (miscible)。

★ 數據佐證（課本 FOCUS 表格）

化合物	官能基數量	溶解度 (g/100 mL H ₂ O)
hexane 己烷	0	0.001（不溶）
hexan-1-ol 己醇	1 個 OH	0.59
hexane-1,6-diol 己二醇	2 個 OH	50
hexan-1-amine 己胺	1 個 NH ₂	1.2
hexane-1,6-diamine 己二胺	2 個 NH ₂	49

兩條規律整理：

- 1. 碳數固定時，氫鍵基團數量越多 → 溶解度越高
- 2. 氫鍵基團數量固定時，碳數越多 → 溶解度越低（疏水的烷基部分拖累）

補充：鹵素原子 (halogen) 雖然陰電性高，但在有機化合物中**不參與氫鍵**，因此不會提升水溶性。

Part I 重點回顧總表

主題	關鍵公式/概念	判斷順序
鍵偶極矩	$\mu = 4.8 \times \delta \times d$	—
分子偶極矩	鍵偶極矩的向量和（含孤對電子）	先看幾何對稱性
沸點預測	氫鍵 > 分子量/表面積 > 偶極矩	三步驟法
溶解度預測	Like dissolves like	氫鍵基團數 vs 碳數比例
疏水效應本質	熵驅動（非純能量）	—

例題演練區（供你自行挑戰，附簡答）

Problem 2-2：N—F 鍵極性比 N—H 強，但 NF₃ 的偶極矩 (0.2 D) 卻遠小於 NH₃ (1.5 D)，為什麼？

提示：畫出兩者的孤對電子方向與 N—X 鍵偶極方向，比較它們是同向疊加還是反向部分抵銷。

Problem 2-4：1,2-dichloroethene 有順反異構物，一個 μ = 2.4 D，一個 μ = 0，畫出兩者並解釋。

Problem 2-6(b)：CH₃(CH₂)₆CH₃ 與 CH₃(CH₂)₅CH₂OH，哪個沸點較高？

若這份 Part I 的深度、格式、詳解程度符合你的需求，我接著製作 **Part II（2-4 ~ 2-13 酸鹼理論，含 pKa 推導與四步驟判斷法）**。這部分會是整章的核心重點，公式推導與例題會更完整。